Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 2 Capítulo 4

Aspectos generales

- **Objetivos:** practicar los contenidos de almacenamiento y consulta de datos, a partir de la construcción de consultas en SQL.
- **Entrega:** en **el repositorio privado y completando el ticket de salida**. **Formato:** archivo `E2.ipynb` con lo solicitado, ubicado en la carpeta **C4** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Introducción

Con el fin de practicar los contenidos de consultas sobre bases de datos relacionales, en este ejercicio formativo deberá realizar consultas en SQL sobre una base de datos relacional.

Descripción de los datos

Las siguientes consultas deberán realizarse sobre la base de datos creada en el Ejercicio Formativo 1. Esta base de datos contiene información sobre vehículos, sus fabricantes, tipos de carrocería, los estados en los que fueron registrados, los vendedores y los detalles de las ventas realizadas.
Antes de comenzar, se recomienda verificar que la base de datos fue construida correctamente y que las tablas contienen datos.

Consultas

Escriba, para cada una de las siguientes preguntas sobre los datos, **una única consulta (solo 1)** en SQL sobre Python que las responda.

1. Liste todos los tipos de carrocería (*body*) junto con la cantidad de vehículos registrados de cada tipo, ordenados de mayor a menor cantidad.

2. Encuentre los 5 vendedores con mayor cantidad de ventas realizadas, mostrando el nombre del vendedor y el número de ventas.

3. Calcule el precio promedio de venta por fabricante (*make*), mostrando solo aquellos fabricantes con al menos 10 vehículos vendidos.

4. Liste los vehículos cuyo precio de venta fue al menos un 20% inferior al valor de referencia del mercado (MMR), mostrando el `vin`, fabricante, modelo, precio de venta y MMR.

5. Para cada estado, calcule la cantidad total de ventas y el kilometraje promedio (*odometer*) de los vehículos vendidos, ordenado por cantidad de ventas de mayor a menor.

6. Encuentre el fabricante que tiene la mayor variedad de modelos distintos vendidos, mostrando el nombre del fabricante y la cantidad de modelos únicos.